Huhtamaki Ronsberg: Rolltor für PuduBot 2 anschließen

Huhtamaki, Standort Ronsberg | Kundenspezifische Rolltoranbindung | Montage- und Anschlussanleitung

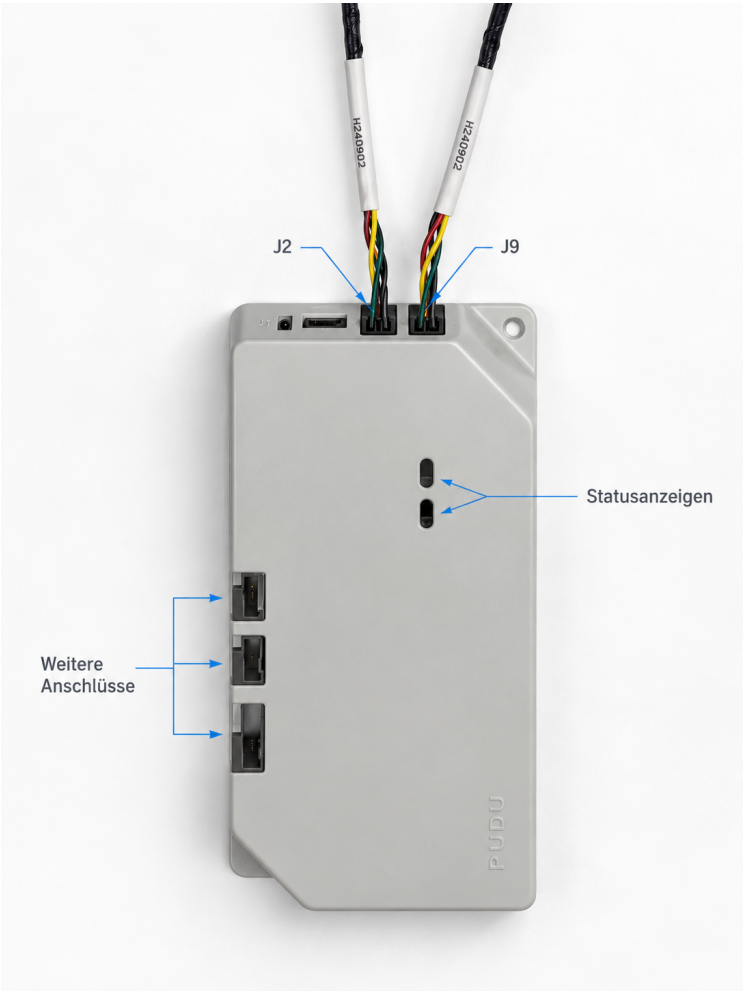


Abb. 1 | Aufbereiteter Fotoausschnitt des vorhandenen Moduls. J2 und J9 entsprechen der Lage auf der Originalaufnahme. [Q1, Q3]

Aufgabe und Geltungsbereich

Diese kundenspezifische Unterlage für **Huhtamaki, Standort Ronsberg**, zeigt die reale PUDU-Verdrahtung, die vier Funktionen der Steckverbindung und deren Zuordnung zur Torsteuerung. Das Rolltor soll aus beiden Fahrtrichtungen des Roboters geöffnet werden.

Anschlüsse am Modul

J2: Versorgung des Moduls sowie die beiden gemeinsam angeschlossenen COM-Adern.
J9: die beiden gemeinsam angeschlossenen Öffnungsadern. Rot und Gelb bleiben hier jeweils einzeln isoliert.

Aufbau im Kunststoffgehäuse

An der PUDU-Seite ist die **Buchse vormontiert**. Der passende **Stecker liegt dem Gehäuse bei** und wird vom Kunden verdrahtet. Eine vieradrige Kundenleitung führt durch die Kabelverschraubung zur Torsteuerung.

Vor dem Einschalten

Projektzuordnung: **COM an 8, OPEN an 9**. Vor dem Einschalten die Eignung der konkreten Modulausgänge und die Kundenklemmen prüfen. **Klemme 8 ist ein Steuereingang, kein Versorgungs-0-V-Anschluss.** Erläuterung auf Seite 5; Anschlusskontrolle auf Seite 6.

Reale Verdrahtung und Anschlussbelegung

Die Funktionsnummern 1 bis 4 verbinden Foto, Steckverbindung und Anschlussgrafik.

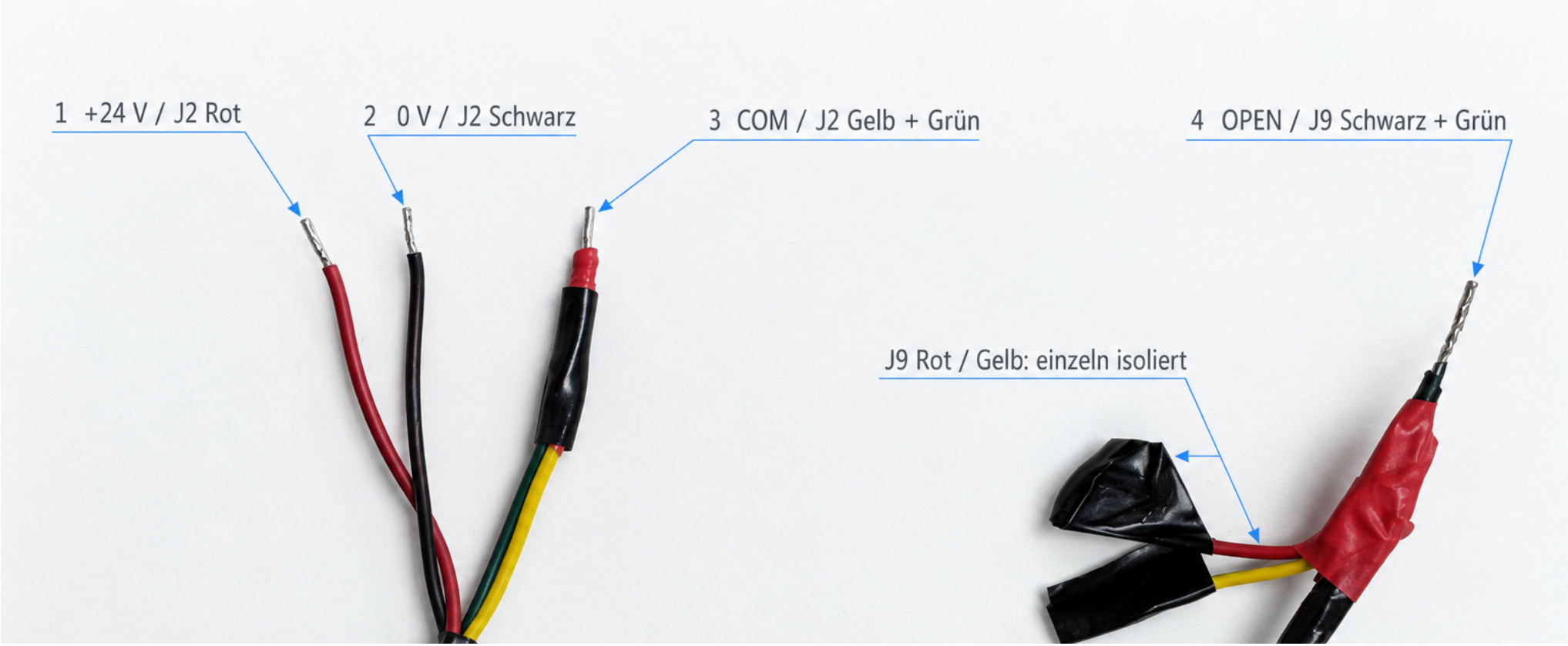


Abb. 2 | J2 links, J9 rechts. Die Zahlen bezeichnen Funktionen im Dokument und sind keine Hersteller-Pinnummerierung. [Q3]

Nr.	Funktion	PUDU-Leitungen	Projektzuordnung Torsteuerung
1	+24 V DC	J2 Rot	Geeignete +24-V-Versorgung
2	0 V	J2 Schwarz	0 V derselben Versorgung
3	COM	J2 Gelb + Grün, verbunden	8 / 02L+ - Öffnungseingang
4	OPEN	J9 Schwarz + Grün, verbunden	9 / 01L+ - +24 V DC

Steckverbindung und Montagefolge

Zuerst durch die Kabelverschraubung führen, danach die Kundenadern am Stecker anschließen.

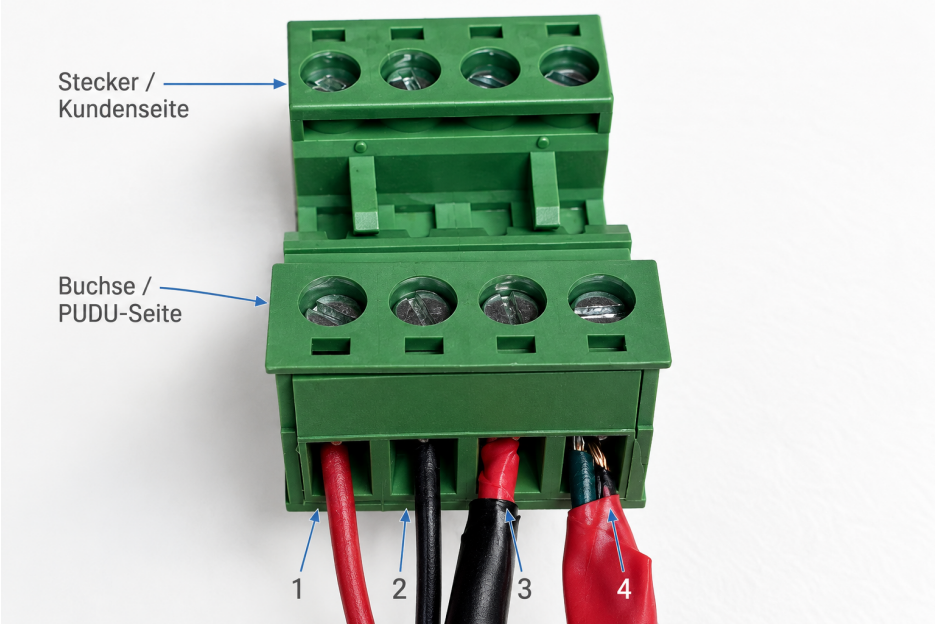


Abb. 3 | Ansicht von der Leitungsseite: PUDU-Buchse vorne, kundenseitiger Stecker hinten. Beide Hälften bleiben im Gehäuse.

Aufbauzustand: überstehende Litzen vor Anschluss nacharbeiten. 1-4 sind Funktionskennzeichen; die Blickrichtung auf Stecker und Buchse kann die sichtbare Reihenfolge spiegeln.

1 Kundenleitung einführen

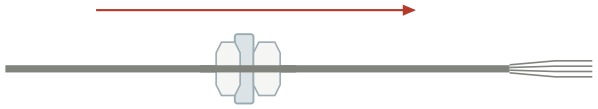
Die unkonfektionierte vieradrige Leitung zuerst durch die Kabelverschraubung in das Kunststoffgehäuse führen. Der Steckverbinder ist für diese Öffnung zu groß.

2 Beigelegten Stecker verdrahten

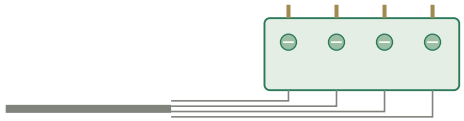
Erst danach die vier Adern am kundenseitigen Stecker anschließen. Gemäß Seite 2 zuordnen, jede passende Kontaktposition beider Hälften prüfen und 1-4 kennzeichnen. Die Farbe der Kundenadern ist separat zu dokumentieren.

3 Mit der PUDU-Buchse verbinden

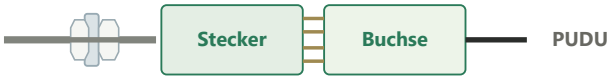
Den verdrahteten Stecker mit der vormontierten Buchse zusammenstecken. Leitung zugentlasten und Kabelverschraubung festziehen. Das Gehäuse außerhalb des Metallkastens anordnen. [Q1]



1 Leitung einführen



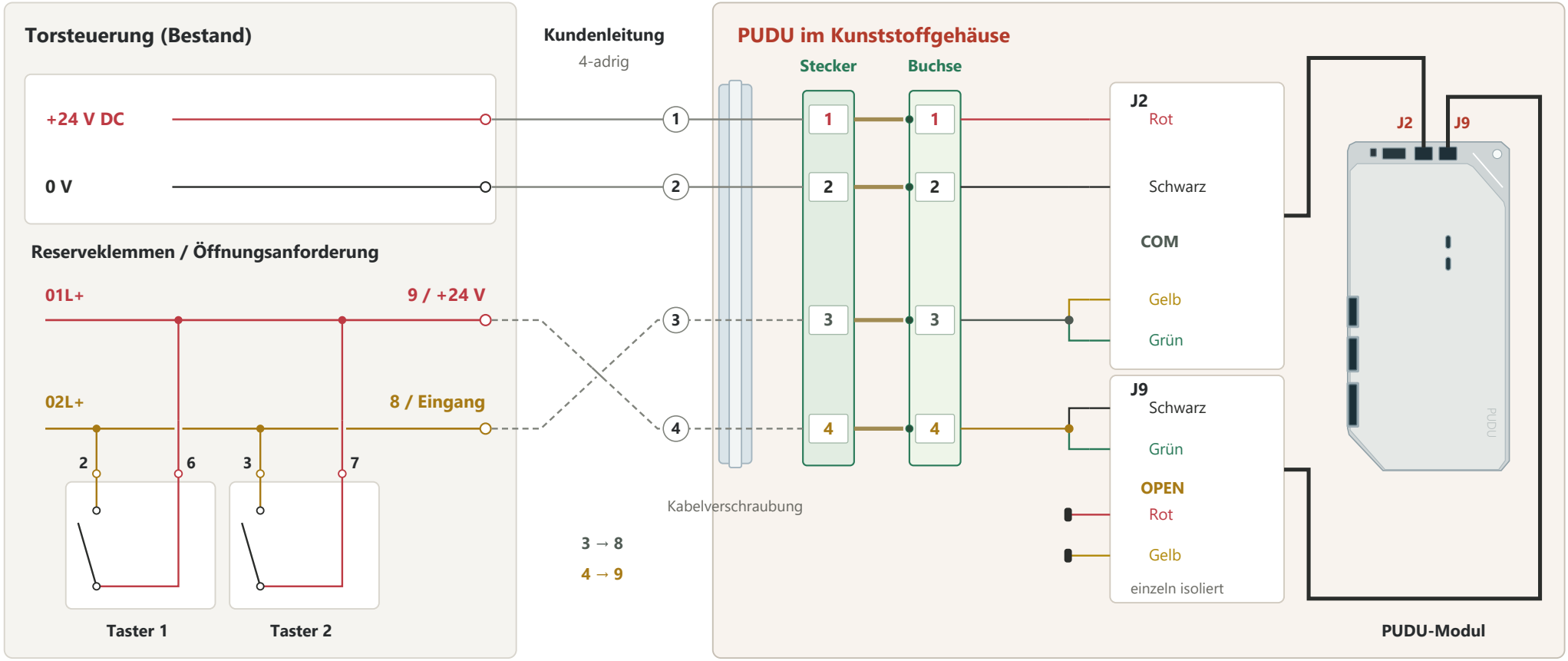
2 Stecker anschließen



3 Innen zusammenstecken

EPLAN: Rolltoranbindung bei Huhtamaki

Schematische Neuzeichnung der vorhandenen Taster und der zusätzlichen PUDU-Anbindung.



1 / +24 V und 2 / 0 V: Modulversorgung

3 / COM → 8 (Eingang) **4 / OPEN → 9 (+24 V)**

Abb. 4 | Projektzuordnung nach Vorgabe: 3 / COM an 8, 4 / OPEN an 9. Kundenplan-Bezug: 22650_30535976_0010, Blatt 12 und Blatt 9, aus dem Projektvorschlag vom 05.10.2026. Vor Anschluss am Originalplan und am konkreten Modul prüfen. [Q2, Q3]

Planbezug: 01L+ = X106:1 / +24 V DC. 02L+ führt über X107:2 zu X19:2 / Eingang 8: „öffnen + schließen nach Zeit“. Kreuzungen ohne Verbindungspunkt sind nicht elektrisch verbunden.

Funktionsprinzip und elektrische Zuordnung

Beide Roboter-Fahrtrichtungen sollen dieselbe Öffnungsanforderung an das Rolltor auslösen.

Warum werden die Kanäle zusammengeführt?

PUDU unterscheidet die beiden Durchfahrtsrichtungen: Für die eine Richtung wird OPEN1L, für die Gegenrichtung OPEN1R angesteuert. Für dieses Rolltor ist die gewünschte Aktion in beiden Fällen gleich: öffnen.

Die vorbereitete Leitung führt **J2 Gelb + Grün gemeinsam als COM**. **J9 Schwarz + Grün** fasst die beiden Öffnungsausgänge zu OPEN zusammen. Damit kann jede Fahrtrichtung denselben Öffnungseingang ansprechen. [Q1, Q3]

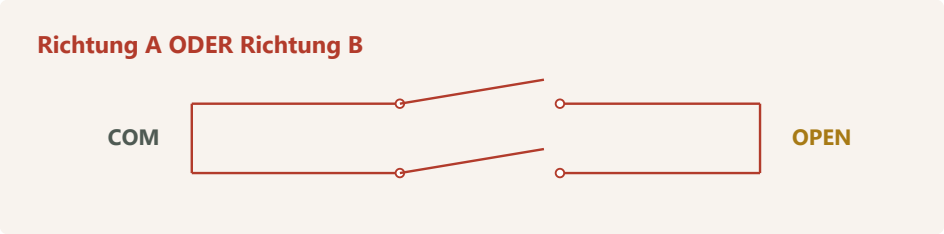


Abb. 5 | Vereinfachtes Funktionsbild der zusammengeführten Öffnungskontakte. Beide Richtungen einzeln testen; die Torsteuerung übernimmt Antrieb und Schließlogik.

J9 Rot und Gelb: jeweils einzeln isolieren und unbeschaltet lassen. Sie werden für diese einfache Öffnungsfunktion nicht benötigt.

COM, Steuereingang und 0 V

COM bezeichnet den gemeinsamen Schaltanschluss. Der Name allein legt keinen festen 0-V-Pegel fest. Das neuere PUDU-Handbuch beschreibt Relaisausgänge und Türsteuerungen mit unterschiedlichen COM-Pegeln. [Q1, S. 3-5]

Die gezeigte Projektzuordnung lautet **COM → 8 / 02L+ (Eingang)** und **OPEN → 9 / 01L+ (+24 V)**. Beim Schalten soll die Verbindung zwischen 9 und 8 entstehen. Die Versorgung über J2 Rot (+24 V) und Schwarz (0 V) erfolgt zusätzlich und getrennt.

Vor Anschluss konkret verifizieren

Diese Zuordnung setzt passende, elektrisch geeignete Relaiskontakte am vorhandenen Modul voraus. Ausgangsausführung und zulässige Beschaltung anhand der konkreten Modulversion und Torsteuerung prüfen. Die Zeichnung allein bestätigt keine galvanische Trennung.

Die ältere Anleitung V3.2 zeigt J2 Gelb/Grün an 0 V. Diese Darstellung daher nicht ungeprüft mit dem +24-V-Eingang des Kundenplans kombinieren. Elektrische Prüfung vor Ort abschließen; anschließend gemäß „PuduBot 2: Automatische Tordurchfahrt einrichten und testen“ vorgehen.

Anschlusskontrolle und nächster Schritt

Huhtamaki, Standort Ronsberg | Vor dem Einschalten die vorhandene Ausführung mit der Anleitung abgleichen.

Bereich	Vorgehen
Gehäuse und Leitung	Kunststoffgehäuse außerhalb des Metallkastens anordnen. Modul und Leitungen befestigen; Kabelverschraubung auf den Leitungsdurchmesser abstimmen.
Versorgung	J2 Rot an +24 V DC und J2 Schwarz an 0 V derselben Versorgung anschließen. Polung und Eignung der Versorgung vor Anschluss prüfen.
Steuersignale	Die konkrete Ausgangsausführung mit 3 / COM → 8 und 4 / OPEN → 9 abgleichen. Klemme 8 ist der Öffnungseingang; sie ist kein Versorgungs-0-V-Anschluss.
Steckverbindung	Leitung zuerst durch die Kabelverschraubung führen, danach den Stecker verdrahten. Passende Kontaktpositionen der beiden Hälften funktionsgleich zuordnen.
Isolierung und Montage	J9 Rot und Gelb jeweils einzeln isolieren. Überstehende Litzen nacharbeiten, Leitung zugentlasten und Deckel mit korrekt sitzender Dichtung schließen.

Weiter zur Einrichtung am Roboter

Nach abgeschlossener elektrischer Prüfung mit **„PuduBot 2: Automatische Tordurchfahrt einrichten und testen“** fortfahren. Die Anleitung beschreibt die Bluetooth-Verbindung, den Einzeltest beider Öffnungsbefehle, das Binden der Modul-MAC am Torpunkt und die automatische Durchfahrtprüfung in beiden Richtungen.

Quellen: [Q1] PUDU Academy, Bluetooth-Gate Deployment Manual, Archivfassung 18.08.2026, S. 2-5; ergänzend Anleitung V3.2 vom 08.01.2025, S. 3-6. **[Q2]** Projektvorschlag vom 05.10.2026, S. 2-3; EPLAN-Bezug daraus schematisch neu gezeichnet. **[Q3]** Bereitgestellte Fotos, bestätigte Aderfarben und Projektzuordnung. Pin- und Klemmenlage am Original prüfen. ERC-Firmenangaben: energiereich-consulting.com/impressum/ und /kontakt/, geprüft am 19.10.2026.